
DEFESA DE CUSTOS

APIs da Ferramenta TMC

Documento de Análise para Setor de Compras

Março 2026 | JaarConsult

Câmbio de referência: USD 1 = R\$ 5,16

Cenário base: 1.000 artigos gerados/mês

Baseado em dados de produção (611 chamadas LLM medidas + 56 dias de coleta)

Análise completa: cost-analysis-march-2026.md

1. Visão Geral

A Ferramenta TMC utiliza duas APIs externas essenciais para o funcionamento do pipeline de geração de conteúdo jornalístico com verificação editorial automatizada.

API	Provedor	Função na TMC
Anthropic Claude API	Anthropic (via Azure AI Foundry)	Geração de artigos, fact-checking, classificação, scoring editorial
Exa Search API	Exa AI	Enriquecimento factual pré-geração (pesquisa web verificada)

Ambas são **insubstituíveis** no pipeline atual. Sem elas, a ferramenta não gera artigos nem garante qualidade editorial.

2. Anthropic Claude API

2.1 O que faz

Modelo	Tarefas	Criticidade
Claude Sonnet 4.5/4.6	Geração de artigos, verificação de claims, enriquecimento, edição	Essencial
Claude Haiku 4.5	Classificação A/B/C, scoring editorial, nomeação de temas	Essencial

Nota: Claude Sonnet 4.6 está disponível com mesmo preço (\$3/\$15 per MTok) e qualidade superior. Migração sem impacto de custo.

2.2 Custo estimado em produção

Métrica	Valor	Base
Custo por artigo gerado (Sonnet)	\$0.22 / R\$ 1,14	113 artigos medidos
Pipeline RSS — classificação + scoring (Haiku)	\$207/mês / R\$ 1.068	61K artigos/mês estimado
Infraestrutura Azure (SQL, Functions, etc.)	\$22/mês / R\$ 114	Medido

2.3 Composição por artigo gerado

Etapas do Pipeline	Custo (USD)	Proporção
Enriquecimento factual (Sonnet)	\$0.009	4%
Geração do texto (Sonnet)	\$0.129	59%
Verificação de claims (Sonnet)	\$0.079	36%
CoVe — verificação cruzada	\$0.001	<1%
Classificação (Haiku)	\$0.000	<1%
Scoring (Haiku)	\$0.003	1%
TOTAL Anthropic por artigo	\$0.22 (R\$ 1,14)	100%

2.4 Por que não pode ser cortado

#	Justificativa
1	Sem Sonnet: não há geração de artigos, não há verificação anti-alucinação, não há fact-checking
2	Sem Haiku: não há classificação editorial (A/B/C), não há scoring de relevância, artigos chegam sem priorização
3	O pipeline anti-alucinação (claim extraction + CoVe + safety gates) é o diferencial competitivo da TMC — sem ele, o produto perde credibilidade editorial
4	Custo por artigo de R\$ 1,14 representa excelente relação custo-benefício para conteúdo com verificação editorial automatizada

2.5 Projeção mensal (1.000 artigos)

Componente	USD	BRL
------------	-----	-----

Sonnet (geração + verificação)	\$220	R\$ 1.135
Sonnet (extras: edição, tópicos, fusão)*	\$60	R\$ 310
Haiku (classificação 61K artigos)	\$18	R\$ 93
Haiku (scoring 61K artigos)	\$184	R\$ 950
Haiku (temas)	\$5	R\$ 26
TOTAL ANTHROPIC	\$487	R\$ 2.513

*Extras incluem reserva orçamentária para edições, extração de tópicos e fusão de fontes. Valor projetado com margem conservadora para absorver variação de uso.

3. Exa Search API

3.1 O que faz

Exa é a camada de enriquecimento factual — busca fontes verificadas na web antes da geração do artigo para:

- Fornecer contexto factual atualizado ao LLM
- Reduzir alucinações (o LLM tem fatos reais para referenciar)
- Alimentar o pipeline de verificação de claims (CoVe)

3.2 Pricing

Operação	Custo
Search + Contents (até 10 resultados)	\$0.007/busca (\$7/1K requests)
Resultados adicionais (>10)	\$0.001/página adicional
Exa Deep (pesquisa avançada)	\$0.012/request

Fonte: exa.ai/pricing

3.3 Uso no TMC

Cada artigo gerado faz 2-13 buscas Exa dependendo da profundidade de verificação:

Cenário	Buscas/art	Custo/artigo	Custo 1.000 art/mês
Típico (2 buscas)	2	\$0.014 / R\$ 0,07	\$14 / R\$ 72
Médio (7 buscas)	7	\$0.049 / R\$ 0,25	\$49 / R\$ 253
Verificação completa (13 buscas)	13	\$0.091 / R\$ 0,47	\$91 / R\$ 470

3.4 Por que não pode ser cortado

#	Justificativa
1	Sem Exa: o LLM gera artigos baseado apenas no texto-fonte RSS, sem contexto factual atualizado
2	Aumento de alucinações: sem enriquecimento, o pipeline de fact-checking tem menos material para verificar claims, resultando em mais artigos bloqueados ou com risco alto
3	Custo marginal: Exa representa apenas ~9% do custo total mensal (\$49 de \$558), ou R\$ 0,25/artigo no cenário médio
4	ROI direto: cada R\$ 0,25 gasto em Exa evita potencialmente um artigo inteiro sendo bloqueado pelo safety gate (R\$ 1,14 desperdiçados em geração Sonnet)

3.5 Projeção mensal

Volume	Custo Exa (médio, 7 buscas/art)
300 artigos/mês	\$14.70 / R\$ 76
1.000 artigos/mês	\$49 / R\$ 253
2.000 artigos/mês	\$98 / R\$ 506

Fontes: exa.ai/pricing | exa.ai/docs/changelog/pricing-update

4. Custo Total Consolidado

4.1 Cenário base: 1.000 artigos/mês

API	Mensal USD	Mensal BRL	% do Total
Anthropic Claude	\$487	R\$ 2.513	87%
Exa Search	\$49	R\$ 253	9%
Infraestrutura Azure	\$22	R\$ 114	4%
TOTAL	\$558	R\$ 2.879	100%

Margem de segurança (+35%): até R\$ 3.890/mês considerando variação cambial e sazonalidade.

4.2 Custo anual

Período	USD	BRL
Mensal	\$558	R\$ 2.879
Anual	\$6.696	R\$ 34.551
Anual (com margem 35%)	\$9.040	R\$ 46.646

5. Custo por Artigo (com diluição do fixo)

Artigos/Mês	Mensal BRL (faixa)	Por artigo (custo total)
300	R\$ 1.691 — R\$ 2.283	R\$ 5,64 — 7,61
500	R\$ 2.030 — R\$ 2.741	R\$ 4,06 — 5,48
1.000 (cenário base)	R\$ 2.880 — R\$ 3.890	R\$ 2,88 — 3,89
2.000	R\$ 4.577 — R\$ 6.179	R\$ 2,29 — 3,09

Fórmula de custo

Fixo: \$229/mês (Haiku pipeline \$207 + infraestrutura \$22)

Variável: N x \$0.329/artigo (\$0.22 Sonnet + \$0.049 Exa + \$0.06 extras)

O custo fixo (~R\$ 1.182) é diluído conforme o volume aumenta. A 1.000 artigos, o custo total por artigo cai para R\$ 2,88.

6. Resumo Executivo

	Anthropic Claude	Exa Search
Custo mensal (1.000 art)	R\$ 2.513 (87%)	R\$ 253 (9%)
Função	Geração, verificação, classificação	Enriquecimento factual
Substituível?	Não	Não (sem alternativa equivalente)
Se cortado	Ferramenta para de funcionar	Qualidade cai, alucinações aumentam
ROI	R\$ 1,14/artigo com verificação editorial	Evita desperdício de geração

Investimento vs. Retorno

Métrica	Valor
Investimento mensal total	R\$ 2.880 — R\$ 3.890
Artigos entregues	1.000 / mês
Custo por artigo	R\$ 2,88 — R\$ 3,89
Investimento anual	R\$ 34.551 — R\$ 46.646

RECOMENDAÇÃO

Manter ambas as APIs. O custo combinado (R\$ 2.879/mês) para 1.000 artigos verificados por mês é altamente competitivo e essencial para o funcionamento do produto.

Fontes de Preço (verificadas em março 2026)

- Anthropic Claude API Pricing — Sonnet \$3/\$15, Haiku \$1/\$5 per MTok
- Exa AI Pricing — \$7/1K requests (search + contents bundled)
- Exa Pricing Update — Pricing changelog
- Azure SQL Database Pricing — S0 = \$14.72/month

Baseado em dados de produção medidos entre 9-11 de março de 2026 (611 chamadas LLM bem-sucedidas, 113 artigos gerados, 56 dias de logs de coleta RSS).